

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I**DS N°3****Samedi 08/11/2025 (4h)**

Les élèves porteront une attention particulière à la qualité des raisonnements, et de la rédaction : les pages doivent être numérotées, la référence des questions doit être mentionnée, et les résultats doivent être encadrés ou soulignés à la **règle**.

Les deux problèmes seront rédigés sur des copies séparées.
Les calculatrices et les téléphones sont interdits.

Problème 1

Les deux parties sont indépendantes.

Partie I Points fixes de l'exponentielle

Le but de cette partie est de trouver l'ensemble des points fixes de l'exponentielle complexe, autrement dit de déterminer tous les nombres complexes $z \in \mathbb{C}$ tels que $e^z = z$.

- 1) Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $\varphi(t) = te^{-t}$.
 - a) Déterminer les variations de φ sur $\mathbb{R}$, ses limites en $\pm\infty$ et tracer son graphe.
 - b) Montrer qu'il existe un unique $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi(\alpha) = -1$.
- 2) Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $e^z = z$. Montrer que $e^{\bar{z}} = \bar{z}$.
- 3) Soit $z \in \mathbb{C}$ un point fixe de l'exponentielle complexe (c'est à dire tel que $e^z = z$) et soient $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ tels que $z = x + iy$. On suppose de plus que $y \geq 0$.
 - a) Vérifier que $\cos(y) = x e^{-x} = \varphi(x)$ et $\sin(y) = y e^{-x}$.
 - b) En déduire que :
 - i) il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $y \in [2k\pi, 2k\pi + \pi]$.
 - ii) pour ce même k , on a $y = \arccos(\varphi(x)) + 2k\pi$.
 - c) Montrer finalement que $e^x \sqrt{1 - \varphi(x)^2} - \arccos(\varphi(x)) = 2k\pi$.
- 4) On note $\psi : t \mapsto e^t \sqrt{1 - \varphi(t)^2} - \arccos(\varphi(t))$.
 - a) Montrer que l'ensemble de définition de ψ est $[\alpha, +\infty[$, où α a été défini en Q1.b.
 - b) Déterminer $\psi(\alpha)$ et la limite de $\psi(t)$ quand t tend vers $+\infty$.
 - c) Justifier que la fonction ψ est continue sur $[\alpha, +\infty[$, et dérivable sur $] \alpha, +\infty[$ avec :

$$\forall t \in] \alpha, +\infty[, \psi'(t) = \frac{e^{-t}}{\sqrt{1 - \varphi(t)^2}}(e^{2t} + 1 - 2t).$$

d) On admet l'inégalité $e^x \geq 1 + x$ pour tout x réel (preuve demandée dans le deuxième problème). Vérifier que $\forall t \in]\alpha, +\infty[$, $\psi'(t) > 0$.

On peut conclure des questions précédentes (on ne demande pas de le rédiger) que pour tout $k \in \mathbb{N}$, l'équation $\psi(t) = 2k\pi$ d'inconnue $t \in [\alpha, +\infty[$ possède une unique solution x_k .

e) On note $\forall k \in \mathbb{N}$, $y_k = 2k\pi + \arccos(\varphi(x_k))$. Montrer que $z_k = x_k + iy_k$ est un point fixe de l'exponentielle complexe.

5) Déterminer l'ensemble des points fixes de l'exponentielle complexe.

Partie II Calcul de $\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$

Le but de cette partie est de prouver que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

6) Pour $k \in \mathbb{N}$, justifier que $\cos(k\pi) = (-1)^k$ et donner sans justification la valeur de $\sin(k\pi)$.

7) Pour $t \in \mathbb{R}$, on pose $f(t) = \frac{t^2}{2\pi} - t$.

a) En intégrant par parties, montrer que pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^\pi t \cos(kt) dt = \frac{(-1)^k - 1}{k^2}$ et déterminer une expression similaire pour $\int_0^\pi t^2 \cos(kt) dt$.

b) En déduire que $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $\int_0^\pi f(t) \cos(kt) dt = \frac{1}{k^2}$.

8) Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$, on pose $S_n(t) = 1 + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kt)$.

a) Montrer que $\int_0^\pi f(t) S_n(t) dt = -\frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$.

b) Vérifier que pour $a, b \in \mathbb{R}$ on a $2 \cos(a) \sin(b) = \sin(a+b) - \sin(a-b)$ et en déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in \mathbb{R}, S_n(t) \times \sin\left(\frac{t}{2}\right) = \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right).$$

9) Soit $g : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^1 sur l'intervalle $[0, \pi]$.

a) Soit $x > 0$. Vérifier que $\int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt = \frac{1}{x} \left(g(0) - g(\pi) \cos(\pi x) + \int_0^\pi g'(t) \cos(xt) dt \right)$.

b) En déduire que $\left| \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt \right| \leq \frac{1}{x} \left(|g(0)| + |g(\pi)| + \int_0^\pi |g'(t)| dt \right)$.

c) Montrer finalement que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt = 0$.

10) On pose désormais $\forall t \in]0, \pi]$, $g(t) = \frac{f(t)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}$ et $g(0) = -2$ (la fonction f étant définie en question 7).

Vérifier que $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\forall t \in [0, \pi]$, $g(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) = f(t) S_n(t)$.

- 11) On admet que g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$. Dédurre des questions précédentes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.
-

Problème 2

La deuxième partie de ce problème utilise des résultats démontrés dans la première partie. La troisième partie est indépendante des précédentes.

Partie I Exponentielle vue comme une limite

Le but de cette partie est de montrer, pour tout nombre complexe z , la limite suivante :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z$$

1. (a) Justifier, pour tout réel x , l'inégalité

$$1 + x \leq e^x.$$

- (b) En déduire que pour tout nombre complexe z on a $|1 + z| \leq e^{|z|}$.

- (c) Soit z un nombre complexe que l'on écrit sous forme algébrique $z = x + iy$ où x et y sont des nombres réels. Exprimer le module $|e^z|$ en fonction du réel x et en déduire l'inégalité :

$$|e^z| \leq e^{|z|}.$$

2. Soit w un nombre complexe.

- (a) Montrer l'égalité :

$$w^2 \int_0^1 (1-t) \cdot e^{wt} dt = e^w - 1 - w.$$

- (b) Montrer, pour tout réel t dans $[0, 1]$, l'inégalité :

$$|(1-t)e^{\omega t}| \leq e^{|\omega|}$$

- (c) Dédurre des questions précédentes l'inégalité :

$$|e^w - (1+w)| \leq |w|^2 e^{|w|}.$$

3. Soient $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $n \in \mathbb{N}^*$. On note $M = \max\{|a|, |b|\}$.

- (a) Rappeler sans démonstration la factorisation de $a^n - b^n$ en fonction de $a - b$.

- (b) En déduire l'inégalité $|a^n - b^n| \leq nM^{n-1}|a - b|$.

4. En déduire, pour tout entier naturel non nul n et tout nombre complexe z , l'inégalité :

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n - e^z \right| \leq \frac{|z|^2}{n} \cdot e^{|z|}$$

Indication : on pourra utiliser la question précédente avec $b = e^{z/n}$.

Comme $\frac{|z|^2}{n} \cdot e^{|z|}$ tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, on admet que la majoration précédente donne le résultat recherché :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z$$

Partie II Approximation de la fonction sinus par une fonction polynomiale

Pour tout entier naturel non nul n , on définit une fonction f_n sur $\mathbb{R}$ par :

$$f_n(x) = \frac{1}{2i} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} \right]$$

5. Soit n un entier naturel non nul.

- (a) Pour tout réel x , calculer le conjugué $\overline{f_n(x)}$ de $f_n(x)$ et en déduire que $f_n(x)$ est un nombre réel.
- (b) Étudier la parité de la fonction f_n .
- (c) Montrer que la fonction f_n s'écrit sous la forme polynomiale

$$f_n(x) = \sum_{k=0}^{2n+1} a_k x^k$$

où les a_k sont des nombres réels indépendants de x . On donnera une expression simplifiée de a_k en distinguant selon la parité de k , autrement dit une expression simplifiée de a_{2p} et a_{2p+1} pour p entier.

6. On considère un réel x fixé.

- (a) En utilisant la première partie, déterminer la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1}$$

- (b) En déduire l'égalité :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = \sin(x)$$

- (c) Prouver plus précisément l'inégalité, pour tout entier naturel n :

$$|f_n(x) - \sin(x)| \leq \frac{x^2 e^{|x|}}{2n+1}$$

Partie III Factorisation de la fonction f_n

On cherche dans cette partie à factoriser la fonction polynomiale f_n introduite dans la partie précédente et définie par :

$$f_n(x) = \frac{1}{2i} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} \right]$$

Pour tout entier naturel non nul n et tout k appartenant à l'ensemble $\llbracket 0, 2n \rrbracket$ des entiers compris entre 0 et $2n$, on pose :

$$x_{n,k} = (2n+1) \tan \left(\frac{k\pi}{2n+1} \right).$$

7. (a) Montrer l'égalité :

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y \neq 0}} \frac{\tan(y)}{y} = 1.$$

- (b) Dans cette question, on considère un entier naturel k fixé. Déterminer la limite de $x_{n,k}$ lorsque n tend vers l'infini.

8. Soit n un entier naturel non nul fixé.

- (a) Pour tout entier k dans $\llbracket 1, n \rrbracket$, montrer l'égalité $x_{n,2n+1-k} = -x_{n,k}$.
- (b) Justifier que les $(2n+1)$ réels $x_{n,k}$ où k décrit $\llbracket 0, 2n \rrbracket$ sont distincts.

(c) Montrer que les réels $x_{n,k}$ avec $0 \leq k \leq 2n$ sont racines de f_n .

On admet que l'on peut en déduire que la fonction f_n se factorise sous la forme :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_n(x) = a_{2n+1} \prod_{k=0}^{2n} (x - x_{n,k})$$

où le coefficient dominant a_{2n+1} a été défini à la question 5c (la valeur de a_{2n+1} n'est pas utile pour la suite).

9. (a) Montrer l'existence d'un réel λ tel que l'on ait :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad f_n(x) = \lambda x \cdot \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{x_{n,j}^2}\right)$$

(b) En utilisant la définition de f_n , calculer $f'_n(0)$.

(c) En déduire que λ est égal à 1.

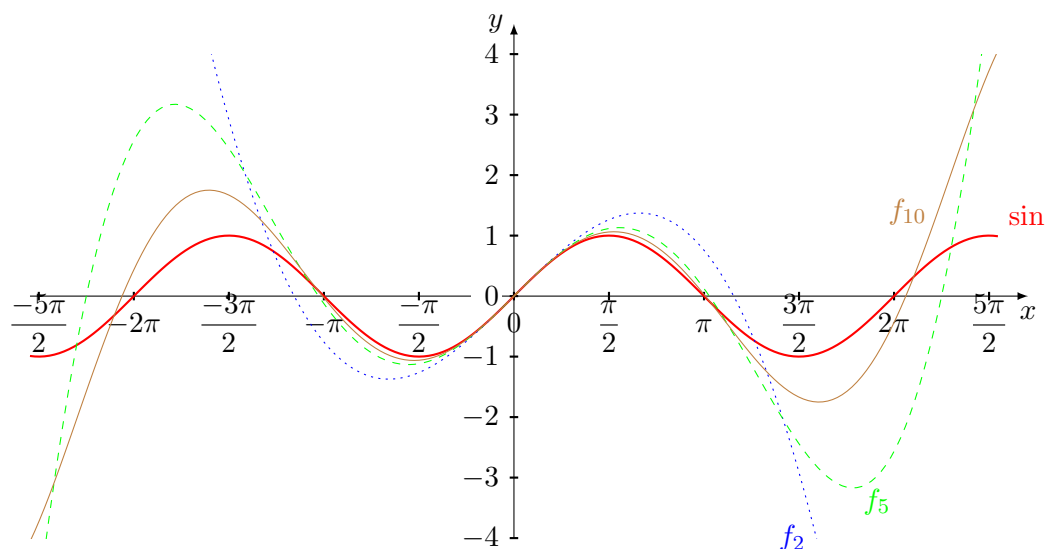
On a donc montré l'égalité, pour tout réel x :

$$\sin(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x \cdot \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{(2n+1)^2 \tan^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right)$$

En poursuivant l'étude, on pourrait en déduire l'égalité suivante (appelée développement d'Euler du sinus) :

$$\sin(x) = x \cdot \prod_{k=1}^{+\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2 \pi^2}\right)$$

Illustration. Tracé des fonctions $\sin$ (en gras), f_2 (en pointillés), f_5 (en tirets) et f_{10} (en trait plein).



FIN

MATHÉMATIQUES MPSI_{1,2} et MP2I

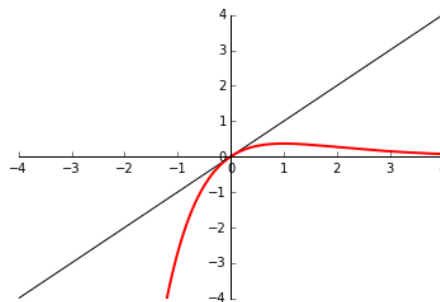
CORRIGÉ DS N°3

Problème 1

Partie I Points fixes de l'exponentielle

1)

a) φ est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables. On a $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi'(t) = e^{-t} - te^{-t} = (1-t)e^{-t}$. On en déduit que φ est strictement croissante sur $]-\infty, 1]$ et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$. On a $\lim_{t \rightarrow -\infty} \varphi(t) = -\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} \varphi(t) = 0$ (par croissances comparées). On a $\varphi(0) = 0, \varphi'(0) = -1$ et $\varphi(1) = e^{-1}$ ce qui nous permet de tracer le graphe (on a représenté la tangente en 0 également) :



b) Puisque l'exponentielle est positive, on a que $\forall t \in \mathbb{R}_+, \varphi(t) \geq 0$ ce qui entraîne que $\varphi(t) = -1$ n'a aucune solution sur $\mathbb{R}_+$. D'après l'étude précédente, φ est continue sur $\mathbb{R}_-$ et strictement croissante donc d'après le théorème de la bijection continue, elle est bijective de $]-\infty, 0]$ dans $\left] \lim_{t \rightarrow -\infty} \varphi(t), \varphi(0) \right] =]-\infty, 0]$. Puisque $-1 \in \mathbb{R}_-$, on en déduit que l'équation $\varphi(t) = -1$ a une unique solution $\alpha \in \mathbb{R}_-$ (et comme on l'a vu, c'est également la seule solution réelle).

2) Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $e^z = z$. Notons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. En prenant le conjugué dans l'égalité, on a alors :

$$\begin{aligned} \bar{z} = \overline{e^z} &= \overline{e^{x+iy}} \\ &= \overline{e^x \times e^{iy}} \\ &= \overline{e^x} \times \overline{e^{iy}} \\ &= e^x \times e^{-iy} \\ &= e^{x-iy} \\ &= e^{\bar{z}}. \end{aligned}$$

On en déduit que si z est un point fixe de l'exponentielle complexe, alors $\bar{z}$ l'est aussi.

3)

a) On a $e^z = z \Leftrightarrow e^x e^{iy} = x + iy \Leftrightarrow e^x (\cos(y) + i \sin(y)) = x + iy$. En multipliant par e^{-x} , et en identifiant les parties réelles et imaginaires, on obtient :

$$\cos(y) = x e^{-x} = \varphi(x) \text{ et } \sin(y) = y e^{-x}.$$

b)

i) On utilise la seconde égalité. On a $\sin(y) = ye^{-x} \geq 0$ car $y \geq 0$ et que l'exponentielle est positive. On en déduit qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y \in [2k\pi, 2k\pi + \pi]$. Puisque $y \geq 0$, on en déduit que ce k est positif et donc que $k \in \mathbb{N}$.

ii) En étudiant alors la première égalité, on a $\arccos(\cos(y)) = \arccos(\varphi(x))$ (on peut bien appliquer l'arccosinus car $\cos(y) \in [-1, 1]$ donc $\varphi(x)$ est ici également dans $[-1, 1]$). Par 2π -périodicité du cosinus, on a alors :

$$\arccos(\cos(y - 2k\pi)) = \arccos(\varphi(x)).$$

Puisque $y - 2k\pi \in [0, \pi]$, on a $\arccos(\cos(y - 2k\pi)) = y - 2k\pi$, ce qui donne finalement $y = \arccos(\varphi(x)) + 2k\pi$.

c) On revient alors sur la seconde égalité en remplaçant y par l'expression précédente. Par 2π périodicité du sinus et en multipliant par e^x , on a alors :

$$\sin(\arccos(\varphi(x)) + 2k\pi) = (\arccos(\varphi(x)) + 2k\pi)e^{-x} \Leftrightarrow e^x \sin(\arccos(\varphi(x))) = \arccos(\varphi(x)) + 2k\pi.$$

Or, pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on a $\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) = 1$, soit $\sin(\theta) = \pm\sqrt{1 - \cos^2(\theta)}$ où le signe dépend de si le sinus est positif ou négatif. Si on utilise ceci en $\theta = \arccos(\varphi(x)) \in [0, \pi]$ (ensemble d'arrivée de l'arccosinus), on en déduit que :

$$\sin(\arccos(\varphi(x))) = +\sqrt{1 - (\cos(\arccos(\varphi(x))))^2} = \sqrt{1 - \varphi(x)^2}.$$

On a donc finalement $e^x \sqrt{1 - \varphi(x)^2} - \arccos(\varphi(x)) = 2k\pi$.

4)

a) On a $t \in D_\psi \Leftrightarrow \varphi(t) \in [-1, 1]$ (pour que l'arccosinus soit bien défini ainsi que le terme en $\sqrt{1 - \varphi(t)^2}$). D'après l'étude des variations de φ , on doit donc avoir $t \geq \alpha$ pour que $\varphi(t) \geq -1$ (et $\varphi(t) < -1$ pour $t < \alpha$). De plus, on a bien que pour $t \geq \alpha$, $\varphi(t) \leq 1$ puisque le maximum de φ est égal à $\frac{1}{e} < 1$. On a donc bien ψ définie sur $[\alpha, +\infty[$.

b) On a $\varphi(\alpha) = -1$ donc $\psi(\alpha) = e^\alpha \times 0 - \arccos(-1) = -\pi$. Puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = 0$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos(\varphi(x)) = \arccos(0) = \frac{\pi}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{1 - \varphi(x)^2} = 1$. Par produit/somme de limites, puisque l'exponentielle tend vers l'infini, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \psi(x) = +\infty$.

c) ψ est continue sur $[\alpha, +\infty[$ comme composée/somme de fonctions continues (φ est continue sur $\mathbb{R}$, la racine sur $\mathbb{R}_+$ et $\arccos$ sur $[-1, 1]$). Pour $t \in]\alpha, +\infty[$, on a $-1 < \psi(t) < 1$ et la fonction racine est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\arccos$ sur $] -1, 1[$. On en déduit que ψ est dérivable sur $]\alpha, +\infty[$ par somme/composée de fonctions dérivables et on a pour $t \in]\alpha, +\infty[$:

$$\psi'(t) = e^t \sqrt{1 - \varphi(t)^2} + \frac{-2e^t \varphi'(t) \varphi(t)}{2\sqrt{1 - \varphi(t)^2}} + \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{1 - \varphi(t)^2}}.$$

On a $e^t \varphi(t) = t$ et $\varphi'(t) = (1 - t)e^{-t}$ donc :

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= \frac{e^t(1 - \varphi(t)^2) - t(1 - t)e^{-t} + (1 - t)e^{-t}}{\sqrt{1 - \varphi(t)^2}} \\ &= \frac{e^t - t^2 e^{-t} - t e^{-t} + t^2 e^{-t} + e^{-t} - t e^{-t}}{\sqrt{1 - \varphi(t)^2}} \\ &= \frac{e^t - 2t e^{-t} + e^{-t}}{\sqrt{1 - \varphi(t)^2}} \\ &= \frac{e^{-t}}{\sqrt{1 - \varphi(t)^2}} (e^{2t} - 2t + 1). \end{aligned}$$

d) Le dénominateur est strictement positif et on a d'après l'inégalité admise en $x = 2t$ que $e^{2t} - 2t + 1 \geq 2t + 1 - 2t + 1 = 2$ ce qui entraîne que le numérateur est strictement positif. On a donc bien $\forall t \in]\alpha, +\infty[$, $\psi'(t) > 0$.

e) En reprenant le calcul de la question 3.a, on a que $e^{z_k} = z_k \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(y_k) = \varphi(x_k) \\ \sin(y_k) = y_k e^{-x_k} \end{cases}$.

La première égalité est bien vérifiée puisque $\cos(y_k) = \cos(\arccos(\varphi(x_k))) = \varphi(x_k)$ (la première égalité étant vraie par 2π périodicité du cosinus et la seconde puisque $\cos \circ \arccos = \text{Id}_{[-1, 1]}$).

Pour la seconde, en reprenant le calcul réalisé en Q3c, on a $\sin(y_k) = \sin(\arccos(\varphi(x_k))) = +\sqrt{1 - \varphi(x_k)^2}$. On a alors en utilisant $\psi(x_k) = 2k\pi$ que :

$$\begin{aligned}
\sin(y_k) &= e^{-x_k} e^{x_k} \sqrt{1 - \varphi(x_k)^2} \\
&= e^{-x_k} (\arccos(\varphi(x_k)) + 2k\pi) \\
&= e^{-x_k} y_k.
\end{aligned}$$

La seconde égalité est donc vérifiée.

5) Dans la question 3, on a montré que si $z = x + iy$ (avec $x, y \in \mathbb{R}$) est un point fixe de l'exponentielle complexe avec une partie imaginaire positive, alors il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\psi(x) = 2k\pi$ et que $y = 2k\pi + \arccos(\varphi(x))$, autrement dit qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $z = x_k + iy_k = z_k$. Dans la question 4, on a montré la réciproque, c'est à dire que $\forall k \in \mathbb{N}$, $e^{z_k} = z_k$. On en déduit que les seuls points fixes de l'exponentielle complexe qui ont une partie imaginaire positive sont de la forme z_k avec $k \in \mathbb{N}$.

Il reste à trouver ceux qui ont une partie imaginaire négative. Or, d'après la question 2, si $z = x + iy$ est un point fixe de l'exponentielle complexe, alors $\bar{z} = x - iy$ l'est également. Ceci entraîne que si $\text{Im}(z) \leq 0$, alors $\bar{z}$ est un point fixe de l'exponentielle avec une partie imaginaire positive et on a donc qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $\bar{z} = z_k$, ce qui revient à dire que $z = \bar{z}_k = x_k - iy_k$.

On a donc que l'ensemble des points fixes de l'exponentielle complexe est $\{x_k \pm iy_k, k \in \mathbb{N}\}$.

$$\boxed{\text{Partie II}} \quad \text{Calcul de } \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^2}$$

6) On a $\cos$ qui est 2π périodique et $\cos(0) = 1$ donc $\forall k \in \mathbb{N}$, $\cos(2k\pi) = 1$. De même, $\cos(\pi) = -1$ donc $\forall k \in \mathbb{N}$, $\cos((2k+1)\pi) = \cos(2k\pi + \pi) = -1$. Par disjonction de cas (on a traité les cas pairs et impairs), on a donc que $\forall k \in \mathbb{N}$, $\cos(k\pi) = (-1)^k$.

On a $\forall k \in \mathbb{N}$, $\sin(k\pi) = 0$ (puisque $\sin(x) = 0 \Leftrightarrow x \equiv 0 \pmod{\pi}$).

7)

a) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. En dérivant $t \mapsto t$ et en primitivant le cosinus (tout est bien de classe $\mathcal{C}^1$), on a :

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi t \cos(kt) dt &= \left[\frac{t \sin(kt)}{k} \right]_0^\pi - \int_0^\pi \frac{\sin(kt)}{k} dt \\
&= 0 - 0 - \left[\frac{-\cos(kt)}{k^2} \right]_0^\pi \\
&= \frac{(-1)^k - 1}{k^2}.
\end{aligned}$$

De la même manière :

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi t^2 \cos(kt) dt &= \left[\frac{t^2 \sin(kt)}{k} \right]_0^\pi - \int_0^\pi 2t \frac{\sin(kt)}{k} dt \\
&= 0 - \left(\left[-2t \frac{\cos(kt)}{k^2} \right]_0^\pi + \int_0^\pi 2 \frac{\cos(kt)}{k^2} dt \right) \\
&= \frac{2\pi(-1)^k}{k^2} - 2 \left[\frac{\sin(kt)}{k^3} \right]_0^\pi \\
&= \frac{2\pi(-1)^k}{k^2} + 0.
\end{aligned}$$

b) Toujours pour $k \in \mathbb{N}^*$, on en déduit par linéarité de l'intégrale que :

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi f(t) \cos(kt) dt &= \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi t^2 \cos(kt) dt - \int_0^\pi t \cos(kt) dt \\
&= \frac{(-1)^k}{k^2} - \frac{(-1)^k - 1}{k^2} \\
&= \frac{1}{k^2}.
\end{aligned}$$

8)

a) Toujours par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi f(t) S_n(t) dt &= \int_0^\pi \left(f(t) + 2 \sum_{k=1}^n f(t) \cos(kt) \right) dt \\
&= \int_0^\pi f(t) dt + 2 \sum_{k=1}^n \int_0^\pi f(t) \cos(kt) dt \\
&= \left[\frac{t^3}{6\pi} - \frac{t^2}{2} \right]_0^\pi + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \\
&= \frac{\pi^2}{6} - \frac{\pi^2}{2} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \\
&= -\frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}.
\end{aligned}$$

b) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Alors :

$$\sin(a+b) - \sin(a-b) = (\sin(a) \cos(b) + \sin(b) \cos(a)) - (\sin(a) \cos(b) - \sin(b) \cos(a)) = 2 \sin(b) \cos(a).$$

On a alors pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned}
S_n(t) \times \sin\left(\frac{t}{2}\right) &= \sin\left(\frac{t}{2}\right) + 2 \sum_{k=1}^n \cos(kt) \sin\left(\frac{t}{2}\right) \\
&= \sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sum_{k=1}^n \left(\sin\left(kt + \frac{t}{2}\right) - \sin\left(kt - \frac{t}{2}\right) \right) \\
&= \sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sum_{k=1}^n \left(\sin\left((k+1)t - \frac{t}{2}\right) - \sin\left(kt - \frac{t}{2}\right) \right).
\end{aligned}$$

On reconnaît alors une somme télescopique. On a donc :

$$\begin{aligned}
S_n(t) \times \sin\left(\frac{t}{2}\right) &= \sin\left(\frac{t}{2}\right) + \sin\left((n+1)t - \frac{t}{2}\right) - \sin\left(\frac{t}{2}\right) \\
&= \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right).
\end{aligned}$$

9)

a) Soit $x > 0$. On effectue à nouveau une intégration par parties (toutes les fonctions sont $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$). On a alors :

$$\begin{aligned}
\int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt &= \left[g(t) \frac{-\cos(xt)}{x} \right]_0^\pi + \int_0^\pi g'(t) \frac{\cos(xt)}{x} dt \\
&= \frac{-g(\pi) \cos(\pi x) + g(0)}{x} + \frac{1}{x} \int_0^\pi g'(t) \cos(xt) dt \\
&= \frac{1}{x} \left(g(0) - g(\pi) \cos(\pi x) + \int_0^\pi g'(t) \cos(xt) dt \right).
\end{aligned}$$

b) On utilise l'inégalité triangulaire appliquée à la question précédente. On a alors :

$$\begin{aligned} \left| \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt \right| &= \left| \frac{1}{x} \left(g(0) - g(\pi) \cos(\pi x) + \int_0^\pi g'(t) \cos(xt) dt \right) \right| \\ &\leq \frac{1}{|x|} \left(|g(0)| + |g(\pi) \cos(\pi x)| + \left| \int_0^\pi g'(t) \cos(xt) dt \right| \right). \end{aligned}$$

On a $|\cos(\pi x)| \leq 1$, $|x| = x$ car $x > 0$ et par inégalité triangulaire sur les intégrales (les bornes sont dans le bon sens, on a $0 \leq \pi$), on a :

$$\left| \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt \right| \leq \frac{1}{x} \left(|g(0)| + |g(\pi)| + \int_0^\pi |g'(t) \cos(xt)| dt \right).$$

On a alors $|g'(t) \cos(xt)| = |g'(t)| \times |\cos(xt)| \leq |g'(t)| \times 1$. Par croissance de l'intégrale, on en déduit finalement que

$$\left| \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt \right| \leq \frac{1}{x} \left(|g(0)| + |g(\pi)| + \int_0^\pi |g'(t)| dt \right).$$

c) Posons $C = |g(0)| + |g(\pi)| + \int_0^\pi |g'(t)|$ qui est constant. On a alors d'après l'encadrement précédent, on a :

$$-\frac{C}{x} \leq \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt \leq \frac{C}{x}.$$

On peut alors appliquer le théorème des gendarmes, les termes de gauche et de droite tendant tous les deux vers 0 quand x tend vers l'infini. On a donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^\pi g(t) \sin(xt) dt = 0$.

10) En $t = 0$, l'égalité est vraie (on a $0 = 0$). Si $t \in]0, \pi]$, on a $\sin\left(\frac{t}{2}\right) \neq 0$ donc d'après la question 8 et la définition de g :

$$g(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) = f(t) \times \frac{\sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} = f(t) S_n(t).$$

11) D'après la question précédente et la question 8, on a :

$$-\frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \int_0^\pi f(t) S_n(t) dt = \int_0^\pi g(t) \sin\left(\frac{(2n+1)t}{2}\right) dt.$$

Or, puisque la fonction g est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, \pi]$ (admis) et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n+1}{2} = +\infty$, on en déduit d'après la question 9 que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{\pi^2}{3} + 2 \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \right) = 0.$$

On a donc bien en passant le terme en $\frac{\pi^2}{3}$ de l'autre côté que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

Problème 2

Partie I Exponentielle vue comme une limite

- (a) **Première méthode.** La fonction exponentielle est convexe sur $\mathbb{R}$ car elle vérifie $\exp''(x) = \exp(x) \geq 0$ pour tout réel x . Sa courbe représentative est donc au-dessus de ses tangentes et en particulier de la tangente au point d'abscisse 0 d'équation

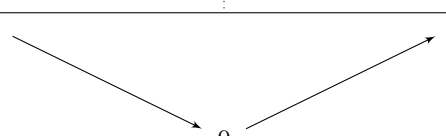
$$y = \exp'(0)(x - 0) + \exp(0) = x + 1$$

On obtient donc $\boxed{1+x \leq e^x}$ pour tout réel x .

Deuxième méthode. On introduit la fonction auxiliaire dérivable φ définie par

$$\varphi(x) = e^x - 1 - x \quad \text{d'où} \quad \varphi'(x) = e^x - 1$$

On dresse alors le tableau de variation de φ :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$	$-$	0	$+$
φ			

En utilisant $\varphi(0) = 0$, on conclut que l'on a, pour tout réel x :

$$\varphi(x) \geq 0 \quad \text{donc} \quad \boxed{1+x \leq e^x}$$

(b) Utilisons l'inégalité triangulaire puis l'inégalité de la question précédente avec le réel $x = |z|$:

$$\boxed{|1+z|} \leq |1| + |z| = 1 + |z| \leq \boxed{e^{|z|}}$$

(c) En utilisant les parties réelle et imaginaire, on obtient :

$$\boxed{|e^z|} = |e^x \cdot e^{iy}| = |e^x| \cdot |e^{iy}| = e^x \times 1 = \boxed{e^x}$$

Or par croissance de la fonction racine carrée sur $\mathbb{R}_+$, on a :

$$x \leq |x| = \sqrt{x^2} \leq \sqrt{x^2 + y^2} = |z|.$$

Par croissance de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, on conclut :

$$\boxed{|e^z| = e^x \leq e^{|z|}}$$

2. (a) Intégrons par parties en utilisant les fonctions u et v définies par :

$$\begin{cases} u(t) = (1-t) \\ v(t) = e^{wt} \end{cases}$$

Ces fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$ car u est une fonction polynomiale tandis que v est la composée de la fonction polynomiale $t \mapsto wt$ et de la fonction exponentielle. Leurs dérivées vérifient :

$$\begin{cases} u'(t) = -1 \\ v'(t) = w e^{wt} \end{cases}$$

En intégrant par parties, on obtient donc :

$$\begin{aligned} \int_0^1 \underbrace{(1-t)}_{u(t)} \cdot \underbrace{w e^{wt}}_{v'(t)} dt &= \left[\underbrace{(1-t)}_{u(t)} \cdot \underbrace{e^{wt}}_{v(t)} \right]_{t=0}^1 - \int_0^1 \underbrace{(-1)}_{u'(t)} \cdot \underbrace{e^{wt}}_{v(t)} dt \\ &= -1 + \int_0^1 e^{wt} dt \end{aligned}$$

En multipliant par w , on trouve alors :

$$\begin{aligned} w^2 \int_0^1 (1-t) \cdot e^{wt} dt &= -w + \int_0^1 w \cdot e^{wt} dt \\ &= -w + \left[e^{wt} \right]_{t=0}^1 \\ &= -w + e^w - 1 \end{aligned}$$

On en déduit l'égalité demandée :

$$w^2 \int_0^1 e^{wt}(1-t)dt = e^w - 1 - w$$

(b) Pour tout $w \in \mathbb{C}$ et tout $t \in [0, 1]$, la question 1c utilisée avec $z = wt$ fournit l'inégalité

$$0 \leq |e^{wt}| \leq e^{|wt|}$$

Or par croissance de la fonction exponentielle, l'inégalité $|wt| = |w| \cdot |t| \leq |w|$ entraîne $e^{|wt|} \leq e^{|w|}$ d'où finalement l'encadrement :

$$0 \leq |e^{wt}| \leq e^{|w|}$$

Par ailleurs, l'hypothèse $0 \leq t \leq 1$ entraîne :

$$-1 \leq -t \leq 0 \quad \text{puis} \quad 0 \leq 1-t \leq 1 \quad \text{donc} \quad 0 \leq |1-t| \leq 1$$

En multipliant les deux encadrements précédents entre réels positifs, on obtient :

$$0 \leq |(1-t)e^{wt}| \leq e^{|w|}$$

(c) En utilisant la question 2a puis l'inégalité triangulaire, on obtient :

$$|e^w - (1+w)| = \left| w^2 \int_0^1 (1-t) \cdot e^{wt} dt \right| \leq |w|^2 \int_0^1 |(1-t) \cdot e^{wt}| dt$$

Or, d'après la question précédente, on a :

$$|(1-t) \cdot e^{wt}| \leq e^{|w|}.$$

Par croissance de l'intégrale, on conclut :

$$\begin{aligned} |e^w - (1+w)| &\leq |w|^2 \int_0^1 |(1-t) \cdot e^{wt}| dt \\ &\leq |w|^2 \int_0^1 e^{|w|} dt = |w|^2 e^{|w|} \end{aligned}$$

3. (a) D'après le cours, on a :

$$a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$$

(b) À l'aide de l'inégalité triangulaire, on en déduit :

$$\begin{aligned} |a^n - b^n| &= |a-b| \cdot \left| \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k} \right| \\ &\leq |a-b| \sum_{k=0}^{n-1} |a^k b^{n-1-k}| = |a-b| \sum_{k=0}^{n-1} |a|^k |b|^{n-1-k} \\ &\leq |a-b| \sum_{k=0}^{n-1} M^k M^{n-1-k} = |a-b| n M^{n-1}. \end{aligned}$$

4. Utilisons l'inégalité de la question précédente avec $a = 1 + \frac{z}{n}$, $b = e^{z/n}$ et toujours $M = \max(|a|, |b|)$. On obtient :

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n - \left(e^{z/n}\right)^n \right| \leq n M^{n-1} \left| 1 + \frac{z}{n} - e^{z/n} \right|$$

On poursuit en utilisant la question 2c avec $w = \frac{z}{n}$:

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n - \left(e^{z/n}\right)^n \right| \leq n M^{n-1} \left| \frac{z}{n} \right|^2 e^{\left|\frac{z}{n}\right|} = \frac{|z|^2}{n} e^{\frac{|z|}{n}} M^{n-1}$$

Il reste à prouver $M \leq e^{\frac{|z|}{n}}$ pour conclure. C'est bien le cas car on a d'une part d'après la question 1b appliquée au complexe $\frac{z}{n}$:

$$|a| = \left| 1 + \frac{z}{n} \right| \leq e^{|z|/n}$$

et d'autre part, d'après la question 1c :

$$|b| = \left| e^{z/n} \right| \leq e^{|z|/n}$$

On obtient finalement :

$$\left| \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n - \left(e^{z/n} \right)^n \right| \leq \frac{|z|^2}{n} e^{\frac{|z|}{n}} M^{n-1} \leq \frac{|z|^2}{n} e^{\frac{|z|}{n}} \left(e^{\frac{|z|}{n}} \right)^{n-1} = \frac{|z|^2}{n} e^{|z|}$$

En faisant tendre n vers l'infini, on obtient :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|z|^2}{n} e^{|z|} = 0 \quad \text{donc} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n - e^z \right| = 0 \quad \text{d'où} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right)^n = e^z$$

Partie II Approximation de la fonction sinus par une fonction polynomiale

5. (a) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\begin{aligned} \overline{f_n(x)} &= \frac{1}{2i} \left[\overline{\left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1}} - \overline{\left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1}} \right] \\ &= \frac{1}{-2i} \left[\left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} - \left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} \right] = f_n(x) \end{aligned}$$

On en déduit que $f_n(x)$ est un nombre réel.

(b) La fonction f_n est impaire car $\mathbb{R}$ est symétrique par rapport à 0 (si x est réel alors $-x$ est réel) et

$$\overline{f_n(-x)} = -f_n(x).$$

(c) En utilisant la formule du binôme, on obtient :

$$\begin{aligned} \overline{f_n(x)} &= \frac{1}{2i} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2i} \left[\sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} \frac{i^k x^k}{(2n+1)^k} - \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} \frac{(-1)^k i^k x^k}{(2n+1)^k} \right] \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{k=0}^{2n+1} \binom{2n+1}{k} \underbrace{[1 - (-1)^k]}_{=0 \text{ si } k \text{ est pair}} \frac{i^k}{(2n+1)^k} x^k \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} \frac{1 - (-1)^{2p+1}}{(2n+1)^{2p+1}} i^{2p+1} x^{2p+1} \\ &= \frac{1}{2i} \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} \frac{2}{(2n+1)^{2p+1}} (-1)^p i x^{2p+1} \\ &= \sum_{p=0}^n \binom{2n+1}{2p+1} \frac{(-1)^p}{(2n+1)^{2p+1}} x^{2p+1} \end{aligned}$$

On a bien écrit $f_n(x)$ sous la forme polynomiale $f_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k$ avec, pour tout $p \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$\boxed{a_{2p} = 0} \quad \text{et} \quad \boxed{a_{2p+1} = \binom{2n+1}{2p+1} \frac{(-1)^p}{(2n+1)^{2p+1}}}$$

6. (a) D'après la première partie, on a, pour tout $z \in \mathbb{C}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{n}\right)^n = e^z$$

ce qui entraîne en particulier :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{z}{2n+1}\right)^{2n+1} = e^z$$

On obtient donc en choisissant $z = ix$:

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} = e^{ix}}$$

- (b) En choisissant $z = -ix$, on obtient de même :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} = e^{-ix}$$

et finalement par linéarité de la limite :

$$\begin{aligned} \boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x)} &= \frac{1}{2i} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} \right] \\ &= \frac{1}{2i} [e^{ix} - e^{-ix}] = \boxed{\sin(x)} \end{aligned}$$

- (c) On utilise l'inégalité de la question 4 :

$$\forall m \in \mathbb{N}^* \quad \forall z \in \mathbb{C} \quad \left| \left(1 + \frac{z}{m}\right)^m - e^z \right| \leq \frac{|z|^2}{m} e^{|z|}$$

Appliquée à l'entier $m = 2n+1$ et respectivement aux complexes $z = ix$ et $z = -ix$, elle entraîne, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \left| \left(1 + \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - e^{ix} \right| &\leq \frac{|ix|^2}{2n+1} \cdot e^{|ix|} = \frac{x^2}{2n+1} \cdot e^{|x|} \\ \text{et} \quad \left| \left(1 - \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - e^{-ix} \right| &\leq \frac{|-ix|^2}{2n+1} \cdot e^{|-ix|} = \frac{x^2}{2n+1} \cdot e^{|x|} \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient donc :

$$\begin{aligned} \boxed{|f_n(x) - \sin(x)|} &= \left| \frac{1}{2i} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - \left(1 - \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - e^{ix} + e^{-ix} \right] \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \left| \left(1 + \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - e^{ix} \right| + \frac{1}{2} \left| \left(1 - \frac{ix}{2n+1}\right)^{2n+1} - e^{-ix} \right| \\ &\leq \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 \cdot e^{|x|}}{2n+1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^2 \cdot e^{|x|}}{2n+1} = \boxed{\frac{x^2 \cdot e^{|x|}}{2n+1}} \end{aligned}$$

Partie III Factorisation de la fonction f_n

7. Remarquons préalablement que la condition $k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$ entraîne $0 \leq \frac{k\pi}{2n+1} < \frac{\pi}{2}$ donc $x_{n,k}$ est bien défini (tan est bien définie sur $[0, \frac{\pi}{2}]$).

- (a) On a :

$$\lim_{\substack{y \rightarrow 0 \\ y \neq 0}} \frac{\tan(y)}{y} = \tan'(0) = 1 + \tan^2(0) = 1$$

- (b) Comme $x_{n,k}$ est défini, pour $n \geq \frac{k}{2}$ par $x_{n,k} = (2n+1) \tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)$, on déduit de la question précédente :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n,k} = \lim_{n \rightarrow \infty} k\pi \cdot \frac{\tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}{\frac{k\pi}{2n+1}} = k\pi$$

8. (a) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. On a alors :

$$\begin{aligned}
 \boxed{x_{n, 2n+1-k}} &= (2n+1) \tan\left(\frac{(2n+1-k)\pi}{2n+1}\right) \\
 &= (2n+1) \tan\left(\pi - \frac{k\pi}{2n+1}\right) \\
 &= (2n+1) \tan\left(-\frac{k\pi}{2n+1}\right) && \text{car tan est } \pi\text{-périodique} \\
 &= -(2n+1) \tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) && \text{car tan est impaire} \\
 &= \boxed{-x_{n,k}}
 \end{aligned}$$

- (b) La fonction tangente établit une bijection de $] -\frac{\pi}{2}, 0[$ sur $\mathbb{R}_-^*$ donc par π -périodicité de $] \frac{\pi}{2}, \pi[$ sur $\mathbb{R}_-^*$. Elle établit aussi une bijection de $] 0, \frac{\pi}{2}[$ sur $\mathbb{R}_+^*$ donc finalement une bijection de $] 0, \frac{\pi}{2}[\cup] \frac{\pi}{2}, \pi[$ sur $\mathbb{R}^*$.

Or les réels $\frac{k\pi}{2n+1}$ avec $k \in \llbracket 0, 2n \rrbracket$ sont des réels distincts dans $] 0, \pi[\setminus \{ \frac{\pi}{2} \}$ (pour obtenir $\frac{k\pi}{2n+1} = \frac{\pi}{2}$, il faudrait $k = n + \frac{1}{2}$ ce qui est impossible car k est entier). Par injectivité de la fonction tangente sur $] 0, \pi[\setminus \{ \frac{\pi}{2} \}$, les réels $x_{n,k}$ avec $0 \leq k \leq 2n$ sont distincts.

- (c) Calculons :

$$\begin{aligned}
 f_n(x_{n,k}) &= f_n\left((2n+1) \tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right) \\
 &= \frac{1}{2i} \left[\left(1 + i \tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)^{2n+1} - \left(1 - i \tan\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)^{2n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{2i} \left[\left(1 + i \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}{\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right)^{2n+1} - \left(1 - i \frac{\sin\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}{\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)}\right)^{2n+1} \right] \\
 &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{\left[\left(\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) + i \sin\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)^{2n+1} - \left(\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right) - i \sin\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)^{2n+1}\right]}{\left[\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right]^{2n+1}} \\
 &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{\left(e^{i \frac{k\pi}{2n+1}}\right)^{2n+1} - \left(e^{-i \frac{k\pi}{2n+1}}\right)^{2n+1}}{\left[\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right]^{2n+1}} \\
 &= \frac{1}{2i} \cdot \frac{e^{ik\pi} - e^{-ik\pi}}{\left[\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right]^{2n+1}} \\
 &= \frac{\sin(k\pi)}{\left[\cos\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right]^{2n+1}} = 0
 \end{aligned}$$

9. (a) Séparons le produit en trois produits correspondant respectivement à $k = 0$, $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et $k \in \llbracket n+1, 2n \rrbracket$

puis effectuons le changement d'indice $j = 2n + 1 - k$ dans le dernier des trois produits obtenus :

$$\begin{aligned}
\boxed{f_n(x)} &= a_{2n+1} \prod_{k=0}^{2n} (x - x_{n,k}) \\
&= a_{2n+1} (x - x_{n,0}) \left(\prod_{k=1}^n (x - x_{n,k}) \right) \left(\prod_{k=n+1}^{2n} (x - x_{n,k}) \right) \\
&= a_{2n+1} x \left(\prod_{k=1}^n (x - x_{n,k}) \right) \left(\prod_{j=1}^n (x - x_{n,2n+1-j}) \right) \\
&= a_{2n+1} x \left(\prod_{j=1}^n (x - x_{n,j}) \right) \left(\prod_{j=1}^n (x + x_{n,j}) \right) \\
&= a_{2n+1} x \left(\prod_{j=1}^n [(j - x_{n,j})(x + x_{n,j})] \right) \\
&= a_{2n+1} x \prod_{j=1}^n (x^2 - x_{n,j}^2) \\
&= a_{2n+1} x \prod_{j=1}^n (-x_{n,j}^2) \left(\frac{x^2}{-x_{n,j}^2} + 1 \right) \quad \text{car les } x_{n,j} \text{ sont non nuls} \\
&= \left[a_{2n+1} \prod_{j=1}^n (-x_{n,j}^2) \right] \cdot x \cdot \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{x_{n,j}^2} \right) \\
&= \boxed{\lambda \cdot x \cdot \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{x_{n,j}^2} \right)}
\end{aligned}$$

en posant $\lambda = a_{2n+1} \prod_{j=1}^n (-x_{n,j}^2)$.

- (b) En dérivant l'expression de f_n , on obtient par linéarité et avec les règles de dérivation des fonctions puissance :

$$\begin{aligned}
f'_n(x) &= \frac{1}{2i} \left[(2n+1) \cdot \frac{i}{2n+1} \left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n} - (2n+1) \cdot \frac{-i}{2n+1} \left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n} + \left(1 - \frac{ix}{2n+1} \right)^{2n} \right]
\end{aligned}$$

Évaluons en 0 :

$$\boxed{f'_n(0)} = \frac{1}{2} [1 + 1] = \boxed{0}$$

- (c) En notant $g_n(x) = \prod_{j=1}^n \left(1 - \frac{x^2}{x_{n,j}^2} \right)$, on a :

$$f_n(x) = \lambda \cdot x \cdot g_n(x)$$

qui se dérive en :

$$f'_n(x) = \lambda \cdot g_n(x) + \lambda \cdot x \cdot g'_n(x)$$

Évaluons en 0 :

$$f'_n(0) = \lambda g_n(0) + 0 = \lambda$$

En utilisant la question précédente, on conclut $\boxed{\lambda = 1}$.